MANUAL DE ENGENHARIA & ESQUEMA ELÉTRICO

Estufa Inteligente IoT — Mapeamento de Pinos do ESP32

Guia completo de interconexões, níveis lógicos, proteção de entradas e chaveamento de atuadores.

STATUS: 100% HOMOLOGADO COM BACKEND E RENDER (HTTPS)

Tabela Mestra de Pinagem (Hardware Real)

DISPOSITIVO	FUNÇÃO	PINO ESP32	SINAL	ALIMENTAÇÃO & RECOMENDAÇÃO
DHT22 / AM2302	Temp. e Umidade Ar	**GPIO 4**	Digital I/O	Alimentar com 3.3V (ou 5V com pull-up de 4.7k:'•
HC-SR04 (Trig)	Nível Tanque (Disparo)	**GPIO 5**	Digital Out	Pulso de trigger de 10µs gerado pelo ESP32
HC-SR04 (Echo)	Nível Tanque (Eco)	**GPIO 17**	Digital In	ATENÇÃO: Requer divisor resistivo 1k:' ò &³© (5V -> 3.3V)
Sensor de Solo	Umidade do Solo (Terra)	**GPIO 34**	Analógico In	ADC1_CH6 (funciona perfeitamente com Wi-Fi ativo)
Relé Canal 1	Ventilador / Cooler	**GPIO 18**	Digital Out	Active LOW (0V liga). Chaveia linha 12V externa via NA
Relé Canal 2	Bomba d'Água	**GPIO 19**	Digital Out	Active LOW (0V liga). Interlock de corte se nível BAIXO

Diretrizes de Segurança e Confiabilidade Elétrica:

1. Barramento de GND Comum: Todos os sensores, módulos e a placa ESP32 devem ter seus fios de terra interligados na mesma trilha da protoboard.
2. Proteção contra 5V no Echo: O sensor HC-SR04 alimentado em 5V entrega 5V no pino ECHO. O divisor 1k/2k é mandatário para não queimar o GPIO 17.
3. Fonte Externa para Motores: A bomba d'água gera picos de corrente e ruído eletromagnético. Use fonte 12V 2A isolada chaveada pelo relé.
4. Wi-Fi e Conversores ADC: O canal analógico escolhido foi o GPIO 34 (ADC1), pois o ADC2 fica indisponível ao ligar o rádio Wi-Fi do ESP32.

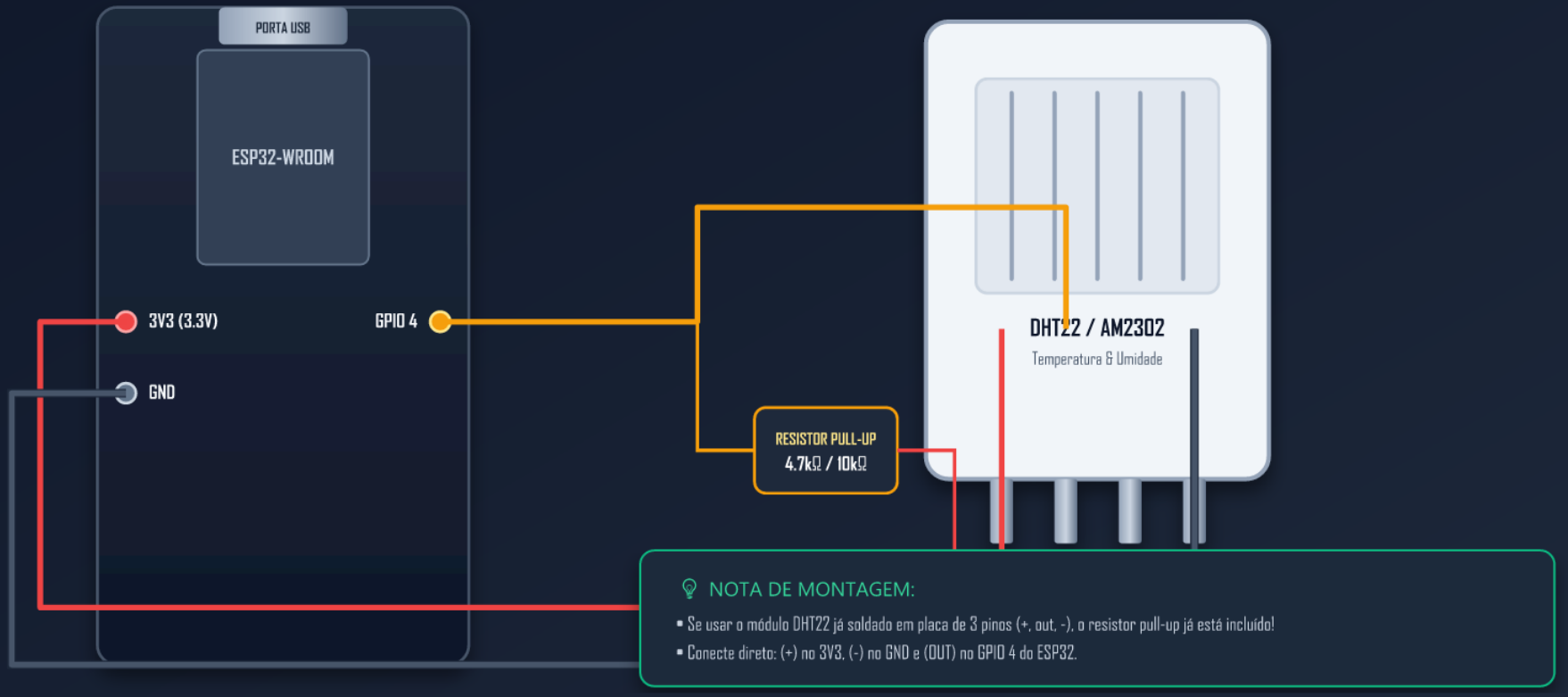
Sensor DHT22 / AM2302 — Diagrama de Ligação (GPIO 4)

Estufa Inteligente IoT • Seção: Sensor de Temperatura & Umidade

Firmware ESP32 Oficial

Esquema 1: Sensor DHT22 (Temperatura & Umidade do Ar)

Ligação direta ao GPIO 4 com alimentação estável de 3.3V



Estufa Inteligente IoT • Firmware ESP32 • Metodologia ECC

Conexão 100% Validada

O DHT22 mede temperatura (-40 a 80°C) e umidade relativa do ar (0 a 100%). Os dados trafegam por barramento serial de 1 fio (one-wire) com temporização de microssegundos. É obrigatório garantir nível alto em repouso com resistor pull-up.

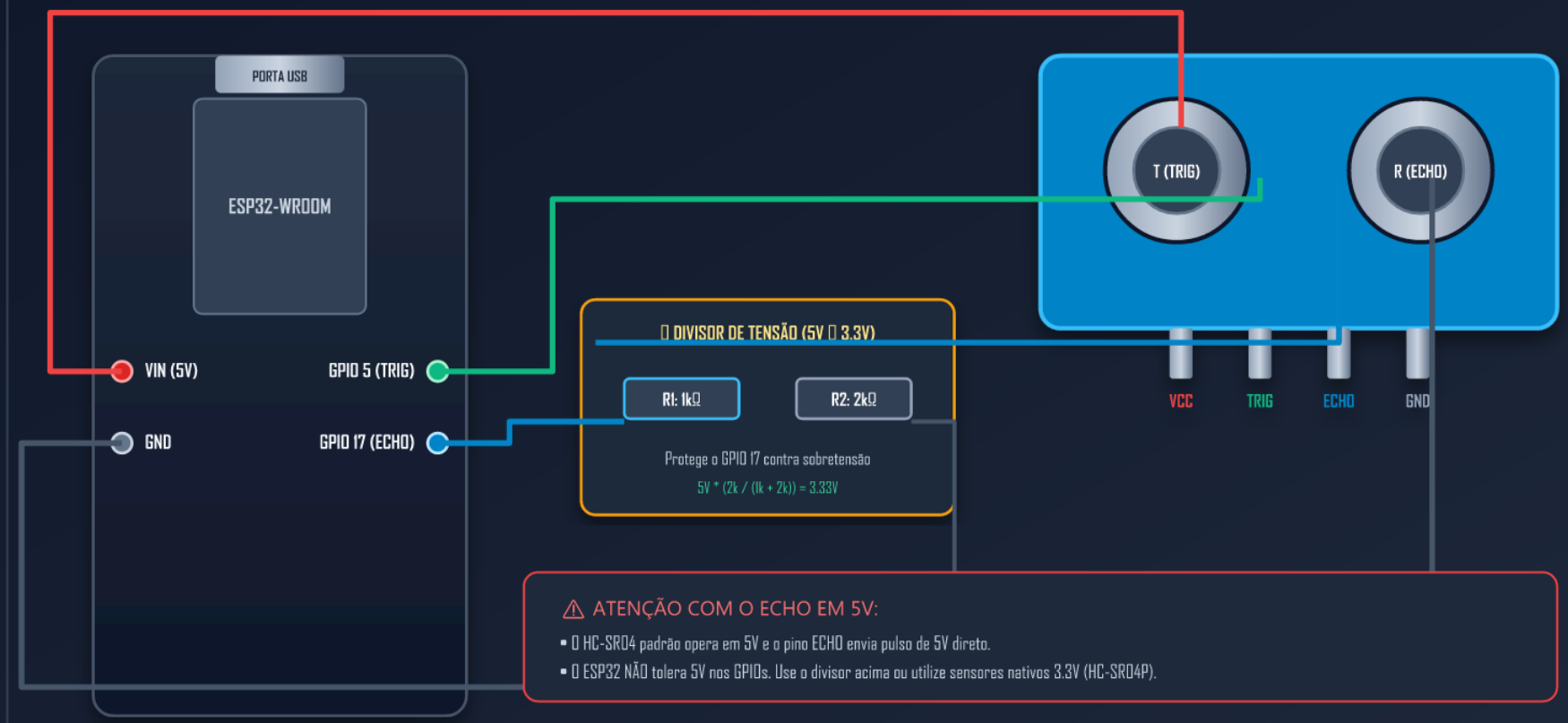
Sensor HC-SR04 — Diagrama de Nível com Divisor de Proteção

Estufa Inteligente IoT • Seção: Sensor Ultrassônico & Nível

Firmware ESP32 Oficial

Esquema 2: Sensor Ultrassônico HC-SR04 (Nível d'Água)

GPIO 5 (TRIG), GPIO 17 (ECHO) e Divisor Resistivo de Proteção



O sensor calcula o nível do tanque medindo o tempo de trânsito da onda sonora. O pino TRIG recebe pulso do GPIO 5. O pino ECHO devolve pulso em 5V, atenuado para 3.3V através da malha resistiva (R1=1k:' R ##Ó&³©) antes de atingir o GPIO 17.

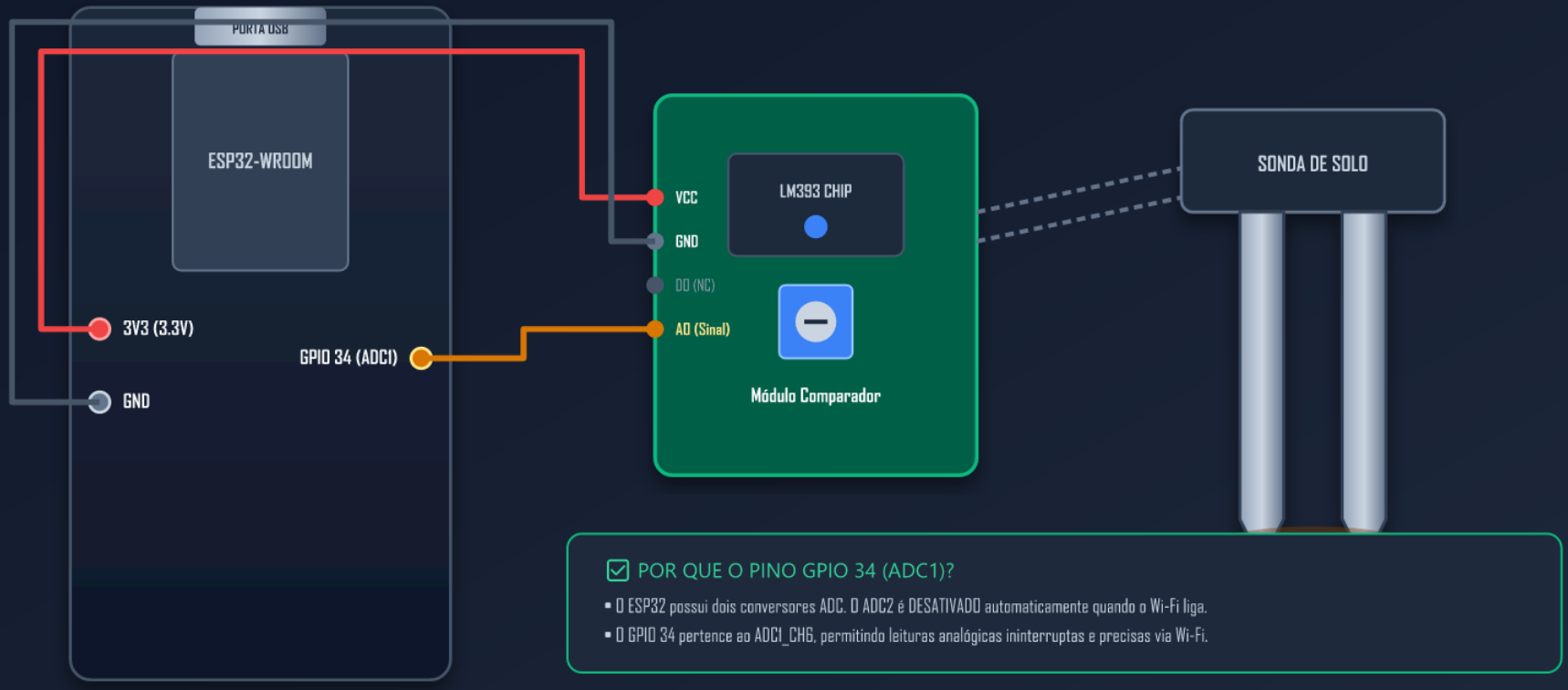
Sensor de Umidade do Solo — Conexão Analógica no GPIO 34 (ADC1)

Estufa Inteligente IoT • Seção: Higrômetro de Solo

Firmware ESP32 Oficial

Esquema 3: Sensor de Umidade do Solo (Higrômetro)

Pino Analógico A0 conectado ao GPIO 34 (Canal ADC1)



Estufa Inteligente IoT • Firmware ESP32 • Metodologia ECC

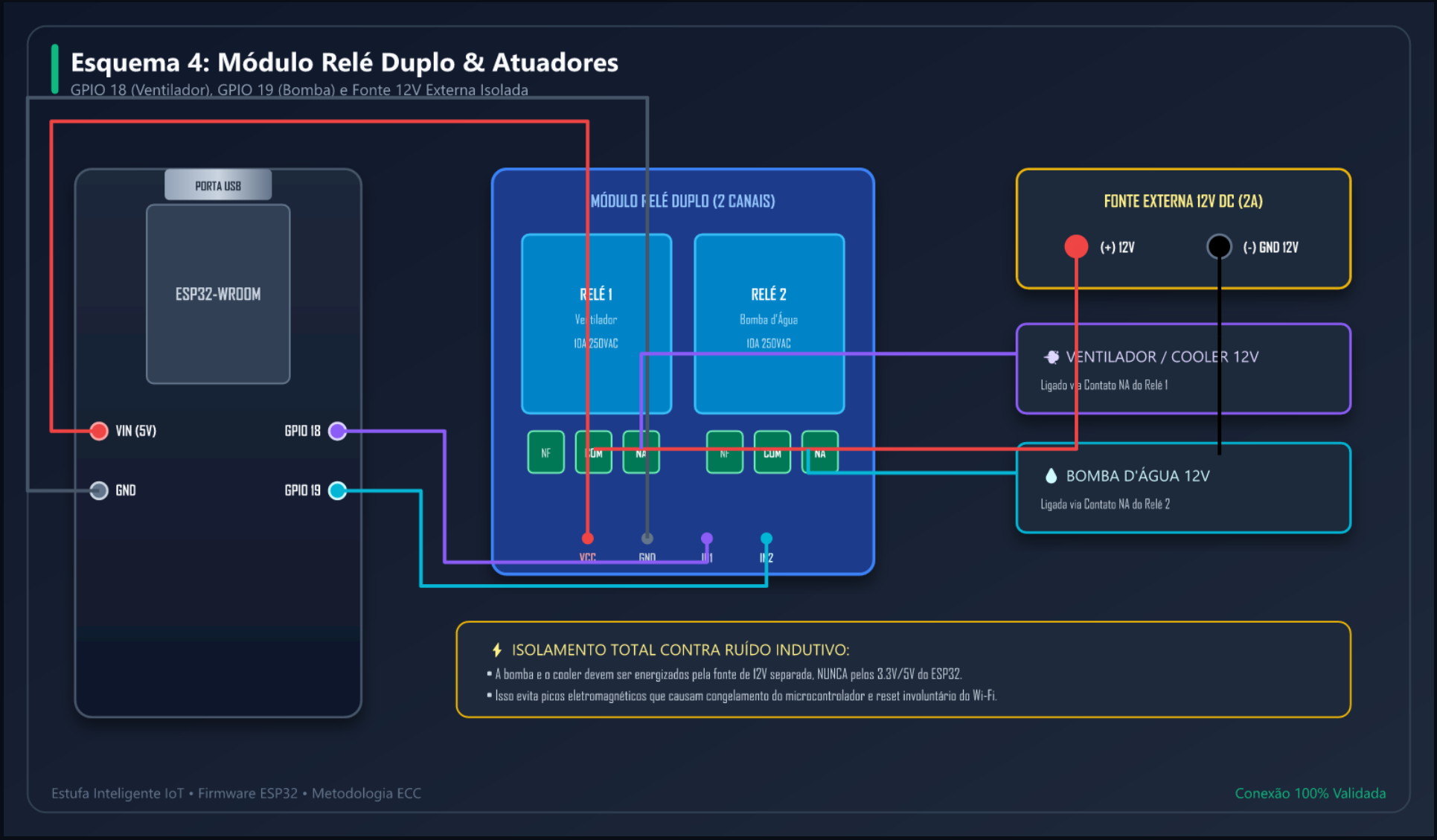
Conexão 100% Validada

A leitura analógica de umidade do solo varia de 0 a 4095. Ao alimentar a placa em 3.3V, a saída A0 fica perfeitamente compatível com o conversor analógico-digital interno. O uso do canal ADC1 garante que o Wi-Fi não interfira na leitura.

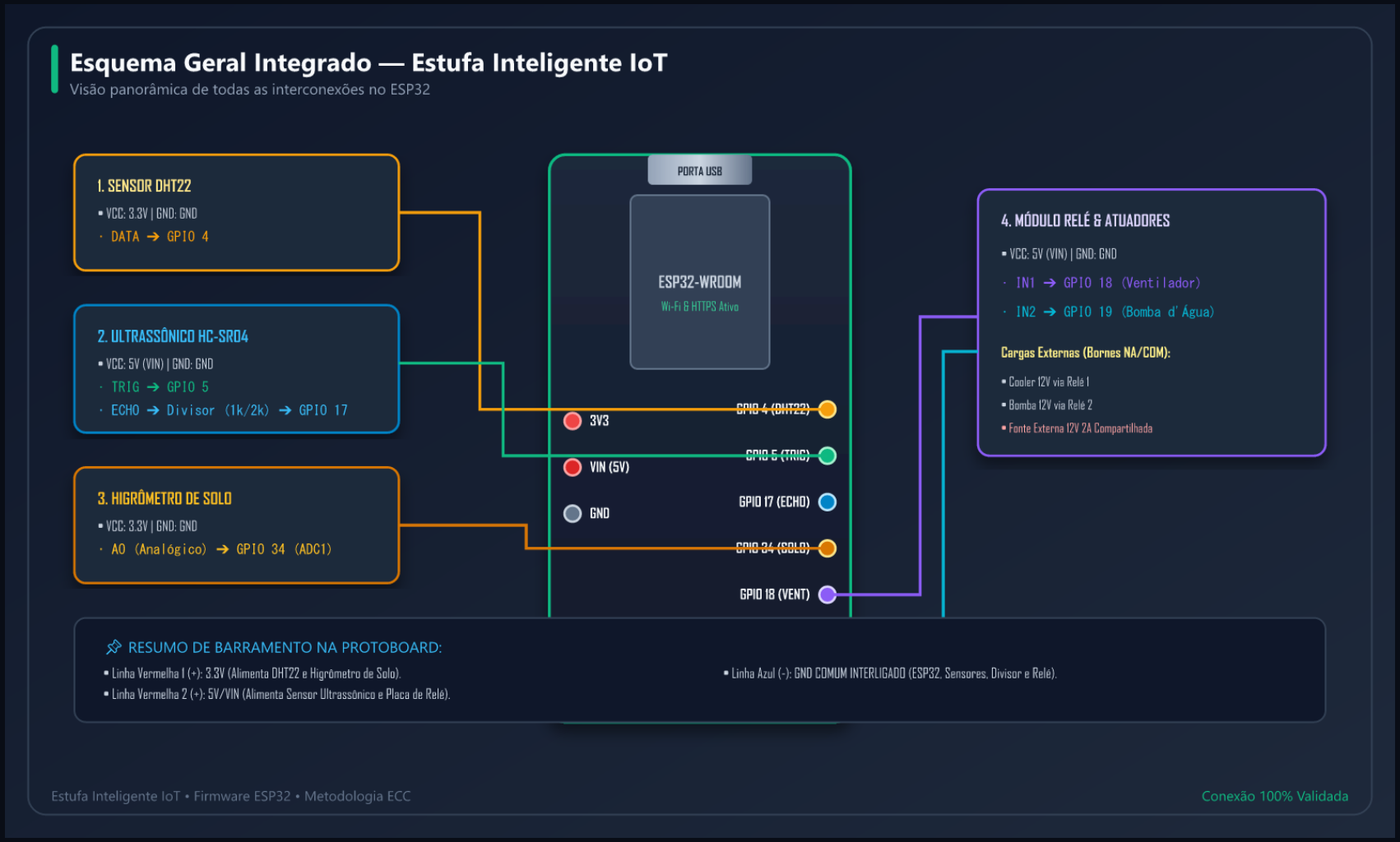
Módulo Relé Duplo — Chaveamento de Potência Isolado (GPIO 18 e 19)

Estufa Inteligente IoT • Seção: Atuadores & Relés

Firmware ESP32 Oficial



O módulo relé com optoacoplador isola eletricamente o microcontrolador das cargas indutivas. O sinal Active LOW liga os relés (0V liga, 3.3V desliga). A linha de 12V da bomba e ventilador passa apenas pelos contatos secos COM e Normalmente Aberto (NA).



Roteiro de Validação e Teste em Bancada (Passo a Passo):

1. Montar fiação com ESP32 desligado. Conferir com multímetro o barramento de GND comum.
2. Verificar divisor de tensão do ECHO antes de conectar o fio ao GPIO 17 (tensão não pode superar 3.3V).
3. Ligar ESP32 na USB do computador e abrir Serial Monitor (115200 baud). Validar conexão Wi-Fi e NTP.
4. Testar leitura de cada sensor no console: temperatura ambiente (~20-30°C), nível do tanque e higrômetro.
5. Conectar fonte externa 12V nos bornes do relé e verificar disparo do ventilador e bomba via painel web.